宇宙際タイヒミュラーの論理構造の証明多様体理論による読み替え

本田浩樹

April 8, 2026

1 Introduction

宇宙際タイヒミュラーの論理構造の証明多様体理論による読み替え

基本概念

定義 1.1 (証明多様体)**.** 証明多様体とは、命題を点とし、推論を射とし、同一視規則を同値関係として備えた構造体であって、推論の合成が定義され、かつ同値関係によって推論図式の可換性が制御されるような数学的対象をいう。

定義 1.2 (証明多様体)**.** 証明多様体とは、命題の集合 $\mathcal{P}$、推論の集合 $\mathcal{M}$、および推論図式上の同値関係 $\sim$ からなる三つ組 $(\mathcal{P}, \mathcal{M}, \sim)$ であって、推論の合成が定義され、同値関係によって可換図式が特徴づけられるものをいう。

定義 1.3 (証明多様体上の非連結持ち上げ)**.** 証明多様体 $(\mathcal{P}, \mathcal{M}, \sim)$ における非連結持ち上げとは、ある基底的推論図式 D に対して、それと同一視規則の下で対応する複数の推論図式 $\{D_i\}_{i \in I}$ が存在し、それらが互いに同値ではあるが、推論の合成としては連結されないような持ち上げをいう。

定義 1.4 (再忘却射)**.** 証明多様体において、非連結持ち上げ $\{D_i\}$ をもつ基底図式 D に対し、射 $\pi_i : D_i \to D$ が存在して各 $\pi_i(D_i) = D$ を満たすとする。このとき、π_i たちは基底上では同一の推論として同一視されるが、持ち上げ同士を連結する可換推論図式が存在しない場合、これらの射 $\{\pi_i\}$ を再忘却射という。

すなわち、各 D_i は基底図式 D の像として解釈されるが、D_i 同士の間には単一の可換推論図式が存在しない場合、これを非連結持ち上げと呼ぶ。

定義 1.5 (再忘却射)**.** 証明多様体において、非連結持ち上げ $\{D_i\}$ をもつ基底図式 D に対し、射 $\pi_i : D_i \to D$ が存在して各 $\pi_i(D_i) = D$ を満たすとする。このとき、π_i たちは基底上では同一の推論として同一視されるが、持ち上げ同士を連結する可換推論図式が存在しない場合、これらの射 $\{\pi_i\}$ を再忘却射という。

注 1.6. 再忘却射とは、非連結に分岐した推論構造を、比較を行わないまま基底へと再び忘却する操作である。

定理 1.7 (比較不能性定理)**.** 非連結持ち上げをもつ証明多様体においては、再忘却射を介さない比較射は一般に存在しない。

本論

証明多様体における禁止公理の変形と基礎論的リフト：
IUT 的視点変換の幾何学的定式化に向けて理論的展望：数学的推論の力学的構造 April 8, 2026

2　序論：視点の切り替えという幾何学的操作

数学的推論において「視点を変える」という行為は、従来、メタ・レベルの哲学的領域として扱われてきた。しかし、証明多様体の理論においては、この操作は「禁止公理」の変更を通じた多様体上の位相および接続構造の変形として厳密に数学化される。本稿では、この操作が IUT（宇宙際タイヒミュラー理論）における構造の分離と再結合といかに同型であるかを記述する。

3　禁止公理と多様体のトポロジー

証明多様体における推論の道筋（パス）は、何を同一視し、何を分離すべきかという「禁止公理（Prohibition Axiom）」によって規定される。

- **禁止公理の選択：** 証明多様体上の許容される射の範囲を決定する。
- **構造のリフト（持ち上げ）：** 特定の同一視を「禁止」することで、多様体の次元あるいは被覆次数を上げ、従来の層では不可能であった推論の接続を可能にする操作。

このプロセスは、心理的なジャンプではなく、多様体上の「**接続構造の再定義**」という幾何学的事実として現れる。

4　IUT 的ジャンプの幾何学的解釈

IUT が「同一視してはいけない構造をあえて分離し、別の圏で比較して元の世界に射影する」という形式を採る必然性は、証明多様体モデルによって以下のように説明される。

1. **構造の分離：** 同一世界（単一の圏）の論理では連結不能な特異点を、禁止公理の変更によって分離する。
2. **高次接続：** 分離によって生じた自由度を利用して、多様体を「持ち上げ（Lift）」、別の接続構造の上で推論を完遂する。

3. **再射影：**忘却関手（再同一視）を介して、元の証明多様体へと射影し、結論を観測圏へと還元する。

すなわち、IUT 的な飛躍とは、証明多様体における「**分岐構造の組み換え**」に他ならない。

証明多様体の非連結化と専門分化の力学：
19 世紀的概念純化から IUT 的ジャンプの構造的不可避性へ理論的展望：学問構造の幾何学的診断
April 8, 2026

5　序論：19 世紀的概念純化の代償

21 世紀初頭までの理系社会は、19 世紀における「概念純化」の帰結として、専門家社会の細分化と分断を招いた。この局所的最適化プロセスは、理論間の構造的同型性——すなわちベースチェンジ、相対性理論、および θ-link に通底する共通の幾何学的操作——を視野から消し去り、証明多様体における「非連結的状態」を恒久化させた。

6　構造的同型性の再発見：持ち上げと忘却の三段階

異なる分野で独立に発展した以下の三つの技法は、証明多様体理論の観点からは、同一のトポロジカルな三段階操作（リフト、比較、射影）として再定義される。

Table 1: 異なる分野における構造的同型性

分野	操作概念	証明多様体上の幾何学的実態
代数幾何学	Base Change	構造圏の変更とファイバー積によるリフト
物理学	相対性理論	座標変換（観測者依存性）によるリフト
数論（IUT）	θ-link	構造の分離・比較と忘却射影による還元

専門分化による非連結化は、これらの共通構造を「各分野の特殊技法」として局所化し、普遍的な抽象構造としての認識を阻害してきた。

7　査読の限界：証明多様体の位相的断絶

現代の数学共同体における「一意的査読の限界」は、個人の能力の問題ではなく、証明多様体の構造的断絶に由来する。査読とは本質的に、既知の同一多様体上での連結性検証である。しかし、IUT に代表される「持ち上げ（Lift）」を伴う理論は、一度元の多様体の位相構造を離脱し、別の接続構造の上で推論を完遂する。このとき、射影される前の高次推論経路は、元の多様体の内部論理のみでは再構成不能であり、構造的な「理解の断絶」が必然的に発生する。

8　結論：視点の切り替えの数学化に向けて

本論考は、学問分野の分断を社会学的現象としてではなく、証明多様体における位相の非連結化という幾何学的事態として診断するものである。視点の切り替え（公理変更）を幾何変形として数学化することにより、分断された諸理論は再び単一の「非忘却的対応系」へと統合される。これは数論のみならず、現代数学が抱える構造的隘路を打破するための、基礎論的要請である。

非連結証明多様体の多値的リフトと比較理論：
IUT 的構造の幾何学的定式化と再忘却射影理論物理学・数論基礎論：構造的推論の力学 April 8, 2026

9　序論：非連結な証明空間における推論

従来の数学的推論は、単一の証明多様体上での連続的な連結性に依存してきた。しかし、深い算術的構造においては多様体は非連結となり、通常の推論路は遮断される。本稿では、この断絶を「多値的な非忘却持ち上げ」と「部分的比較射」によって突破し、再び基底理論へと還元する一般枠組みを提示する。

10　定義：持ち上げと比較の幾何学

定義 10.1 (準連結持ち上げ)**.** 基底となる証明多様体 $\mathcal{P}$ に対し、より豊かな構造（追加の対象および同一視禁止規則）を持つ多様体 $\widetilde{\mathcal{P}}$ と、情報を完全には消失させない非忘却射 $\pi : \widetilde{\mathcal{P}} \to \mathcal{P}$ の組を、$\mathcal{P}$ の準連結持ち上げと呼ぶ。

定義 10.2 (多値的非忘却持ち上げ族)**.** 証明多様体 $\mathcal{P}$ に対し、互いに同型とは限らない準連結持ち上げの族 $\{(\widetilde{\mathcal{P}}_i, \pi_i)\}_{i \in I}$ が存在するとき、これを多値的非忘却持ち上げ構造と呼ぶ。各持ち上げは忘却後に同一の基底 $\mathcal{P}$ へ帰着する。

11　比較射と再忘却の定式化

持ち上げられた多様体間での情報の授受は、直接的な等式ではなく「比較射」を通じて行われる。

定義 11.1 (比較射)**.** 2 つの持ち上げ $\widetilde{\mathcal{P}}_i, \widetilde{\mathcal{P}}_j$ の間に存在する部分的射 $C_{ij} : \widetilde{\mathcal{P}}_i \dashrightarrow \widetilde{\mathcal{P}}_j$ を比較射と呼ぶ。これは命題レベルの同一視を許容しない場合でも、構造的不変量や証明の「深さ」の比較を可能にする。

定義 11.2 (再忘却射)**.** 比較によって得られた高次情報を、再び基底多様体 $\mathcal{P}$ に落とし込む忘却射を再忘却射と呼ぶ。重要なのは、$\pi \circ C_{ij} = \pi$ が一般には成立しない点であり、これは比較が基底では不可視な情報層を経由して行われることを意味する。

12　中核公理：非連結持ち上げ公理

高度な算術理論の存立条件として、以下の公理を導入する。

公理 12.1 (非連結持ち上げ公理)**.**

1. 証明多様体は単一連結ではない。
2. 準連結な非忘却持ち上げが多値的に存在する。
3. 持ち上げ間には部分的比較射が存在する。
4. 推論は再忘却によってのみ基底理論に還元される。

13　IUT（宇宙際タイヒミュラー理論）の還元

本枠組みを用いることで、IUT の諸概念は以下のように幾何学的に説明される。

IUT の概念	証明多様体理論における対応
θ-link	多値持ち上げ間の「比較射」
宇宙の切断	多様体の「準連結化（分離）」
同一視の禁止	射影の「非忘却性」の担保
査読の困難性	多様体間の「非連結性」による推論路の不可視化

14　結論：構成的 IUT へ向けて

本理論は、IUT を「特殊な数論的技法」から「証明多様体の一般的なトポロジー変換」へと解放するものである。これにより、IUT 的な推論構造を他の数学的分野、あるいは高度な情報処理系へと移植するための構成的な基盤が確立された。

IUT 的構成の必然性と証明多様体のメタ構造：
非連結持ち上げ理論における比較不能性定理の定式化理論的総括：構造的推論の存立条件 April 8, 2026

15　序論：IUT を生成するテンプレートとしての理論

宇宙際タイヒミュラー理論（IUT）は、特定の数論的対象（楕円曲線やテータ・リンク等）に実装された個別理論であるが、その特異な形式（宇宙の切断、数値的比較の放棄、不等式による還元）は、より高次の証明論的構造から必然的に導かれる。本稿では、証明多様体の非連結性を前提としたとき、IUT 的な構成が唯一の存立可能な形式であることを示す。

16　IUT 的構成の必然的導出

本理論の「非連結持ち上げ公理」に基づけば、高度な算術理論において以下の 4 つの事態が力学的に不可避となる。

1. **宇宙の切断の必然：** 同一圏（基底多様体）内では比較不能な不変量を扱うため、別圏（準連結持ち上げ）へのリフトが必須となる。
2. **構造的比較の限定：** 持ち上げられた多様体間では数値的同一性が失われるため、部分的比較射による構造的比較のみが許容される。
3. **多値性の要請：** 比較を成立させるためには、単一ではない多値的な持ち上げ族 $\{\widetilde{\mathcal{P}}_i\}$ を同時に保持する必要がある。
4. **不等式還元の原理：** 比較後の情報は再忘却射影を介してのみ基底に戻るが、情報の欠落（$\pi \circ C_{ij} \neq \pi$）により、等式ではなく評価不等式としてしか帰還し得ない。

17　比較不能性定理（Incomparability Theorem）

本理論の核心をなす圏論的帰結として、以下の定理を提示する。

定理 17.1 (比較不能性定理)**.** 非連結な証明多様体 $\mathcal{P}$ において、異なる持ち上げ $\widetilde{\mathcal{P}}_i, \widetilde{\mathcal{P}}_j$ を経由する推論の比較は、直接的な等式関係（可換図式）を構成できず、必ず中間圏における構造的不変量の評価（不等式）へと退化する。

18　IUT の相対化と一般化

本枠組みにおいて、IUT は「数論的対象上に実装された非連結持ち上げ構造の一例」として位置づけられる。このテンプレートは他の分野への適用可能性を内包している。

- **数論版：** IUT（θ-link 経由）
- **物理版：** 相対性理論（観測者依存性と座標変換のリフト）
- **証明論版：** 基礎論的ジャンプと公理変更の幾何学

19　結論：なぜ数学は分断されるのか

本理論は特定の定理の証明を目指すものではなく、「なぜ数学が分断された形でしか進めないのか」という問いに対し、証明多様体のトポロジーを通じた幾何学的回答を与えるものである。IUT の奇妙

さは、理論の欠陥ではなく、観測理論としての数論が直面せざるを得ない構造的断絶の現れに他ならない。

比較不能性定理と査読の構造的限界：
非連結証明多様体における IUT 的形式の必然的帰結理論的返答：構造的推論の存立条件と観測の理論
April 8, 2026

20 序論：IUT への構造的返答

望月新一教授によって提唱された宇宙際タイヒミュラー理論（IUT）は、その特異な形式ゆえに数学共同体において深刻な断絶を生じさせた。本稿では、この断絶を個人の理解力の問題ではなく、証明多様体の位相構造に由来する「比較不能性定理」として定式化する。これにより、IUT 的な構成が、非連結な証明空間において比較を成立させるための唯一かつ必然的な形式であることを示す。

21 比較不能性定理（Comparability Obstruction Theorem）

証明多様体 $\mathcal{P}$ と、その多値的な非忘却持ち上げ族 $\{(\widetilde{\mathcal{P}}_i, \pi_i)\}_{i \in I}$ を仮定する。

定理 21.1 (比較不能性定理)**.** 以下の条件を満たす証明多様体 $\mathcal{P}$ を考える。

1. **情報の退化：** 忘却射 $\pi_i : \widetilde{\mathcal{P}}_i \to \mathcal{P}$ は構造情報を消失させる。
2. **非因子分解性：** 比較射 $C_{ij} : \widetilde{\mathcal{P}}_i \dashrightarrow \widetilde{\mathcal{P}}_j$ は基底 $\mathcal{P}$ 上で因子分解できない（$\nexists \Phi_{ij} : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$ s.t. $\pi_j \circ C_{ij} = \Phi_{ij} \circ \pi_i$）。
3. **不変量の局所性：** 比較に用いられる構造的不変量は基底 $\mathcal{P}$ 上では定義されない。

このとき、基底理論 $\mathcal{P}$ における数値的な直接比較原理 $I(x) \leq I(y)$ を導く証明図式は構成不可能であり、比較は必ず持ち上げられた高次空間を経由した評価不等式としてのみ帰還する。

22 証明のスケッチと IUT への適用

直接的な等式比較を試みる際、推論経路 $x \xrightarrow{\text{lift}} \tilde{x}_i \xrightarrow{C_{ij}} \tilde{x}_j \xrightarrow{\text{forget}} y$ は、基底における $x \to y$ という射として閉じることができない。この「射の切断」こそが、IUT において宇宙を分離し、最終的に数値そのものではなく「評価（不等式）」しか得られない理由である。

23 系：査読不能性の構造的必然性

比較不能性定理の直接的な帰結として、以下の系を得る。

系 23.1 (査読不能性の構造的必然性)**.** 非連結な持ち上げ構造を有する理論においては、単一の証明多様体（基底理論）の内部論理のみに基づく再構成的な査読は原理的に不可能である。

査読者が「分からない」のは、対象が複雑だからではなく、推論路が一度基底多様体の位相構造を離脱しているためである。この構造的断絶を埋めるには、査読者自身が同一の多値的持ち上げを自身の証明多様体内に構成する（＝視点のリフトを共有する）以外に道はない。

24　結論：分断を繋ぐための「返答」

本理論は IUT を肯定、あるいは否定するものではない。むしろ、IUT がなぜあの形式を採らざるを得なかったのかを「比較不能性」という普遍原理から記述するものである。この視座は、IUT 的な飛躍を数学的な例外から、高度な数論的観測における一般的な現象へと位置づけ直す。

比較不能性定理の図式的定式化：
非連結証明多様体における射の降下障害と再忘却射影理論物理学・数論基礎論：構造的推論の幾何学
April 8, 2026

25　序論：図式が語る比較の存立条件

本稿では、証明多様体における比較操作の本質的な困難を、可換図式の「因子分解不能性（Non-factorizability）」として定式化する。これにより、高次算術理論における不等式評価の必然性を幾何学的に明示する。

26　比較不能性定理（図式版）

基底証明多様体 $\mathcal{P}$ と、多値的な準連結持ち上げ $\widetilde{\mathcal{P}}_i, \widetilde{\mathcal{P}}_j$、およびそれらを繋ぐ比較射 C_{ij} を考える。

定理 26.1 (比較不能性定理)**.** 以下の公理を満たす構造において、基底多様体 $\mathcal{P}$ 上の直接比較を可能にする射 $\Phi_{ij} : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$ は存在しない。

26.1　中核図式：射の降下障害

以下の図式において、実線の射は存在するが、点線の射 Φ_{ij} は構成不可能である。

$$\begin{tikzcd} \widetilde{\mathcal{P}}_i \arrow[r, "C_{ij}"] \arrow[d, "\pi_i"'] & \widetilde{\mathcal{P}}_j \arrow[d, "\pi_j"] \\ \mathcal{P} \arrow[r, dashed, "\nexists \Phi_{ij}"] & \mathcal{P} \end{tikzcd} \tag{1}$$

すなわち、高次における比較 C_{ij} は、基底理論 $\mathcal{P}$ の内部論理（射）へ降下（因子分解）できない。

27　構造公理の再定義

本定理を支える三つの公理を以下のように固定する。

公理 A（忘却非忠実性）： $\exists x \neq y \in \widetilde{\mathcal{P}}_i$ s.t. $\pi_i(x) = \pi_i(y)$。基底では区別不能な構造が高次に存在する。

公理 B（比較の非降下性）： $\pi_j \circ C_{ij} \neq \Phi_{ij} \circ \pi_i$。比較操作 C_{ij} は基底の情報を保存する形では降りない。

公理 C（不変量の非可観測性）： 比較不変量 I は $\widetilde{\mathcal{P}}_i$ 上で定義され、$\mathcal{P}$ 上の不変量 I_0 へと分解できない（$I \neq I_0 \circ \pi_i$）。

28　帰結：不等式還元の唯一経路

基底多様体 $\mathcal{P}$ において可能なのは、数値の直接比較ではなく、関係性（不等式）のみの抽出である。

$$\begin{tikzcd}
\widetilde{\mathcal{P}}_i \arrow[r, "C_{ij}"] \arrow[d, "\pi_i"'] & \widetilde{\mathcal{P}}_j \arrow[r, "I"] \arrow[d, "\pi_j"] & \mathbb{R} \\
\mathcal{P} \arrow[r, dashed] & \mathcal{P} \arrow[r, "I(x) \leq I(y)"'] & \{\text{Relations}\}
\end{tikzcd} \tag{2}$$

この図式の下段に数値ではなく「関係のみ」が落ちる構造こそが、IUT（宇宙際タイヒミュラー理論）における評価不等式や、数論的観測における統計的 Murmuration の必然性を記述している。

29　結論：方法論への幾何学的回答

本図式は、IUT 的な構成が「特殊」なのではなく、構造的に「基底では定義不能な比較」を扱うための唯一の存立形式であることを示している。この比較不能性の露呈こそが、現代数学における分断と、それを突破するための高次リフトの必要性を力学的に正証するものである。

万能比較不能図式と現代科学の同型性：
証明多様体理論による Base Change, 量子観測, Langlands の統一的定式化理論物理学・数論基礎論：比較不能性の普遍原理 April 8, 2026

30　序論：21 世紀数学の共通骨格

19 世紀的概念純化によって分断された現代科学の諸分野——代数幾何、量子力学、相対性理論、数論——は、証明多様体における「比較不能性」という共通の幾何学的制約を抱えている。本稿では、こ

れらの諸理論が同一のメタ図式に従うことを示し、知の非連結状態をトポロジカルに再定義する。

31　万能比較不能図式（Universal Comparison Obstruction Diagram）

すべての高度な構造理論において、以下の「可換しない」図式が成立する。

$$\begin{tikzcd} \widetilde{X}_i \arrow[r, "C_{ij}"] \arrow[d, "F_i"'] & \widetilde{X}_j \arrow[d, "F_j"] \\ X \arrow[r, dashed, "\nexists \Phi_{ij}"] & X \end{tikzcd} \tag{3}$$

ここで、$\widetilde{X}_i$ は拡張された記述宇宙（座標系・実現・持ち上げ）、F_i は忘却あるいは観測関手、C_{ij} は座標変換あるいは比較射を表す。下段の射 Φ_{ij} が存在しないという事実が、比較不能性の普遍的な起源である。

32　諸分野へのインスタンス化

本図式は、各専門分野において以下のように具体化される。

Table 2: 各分野における構造的同型性の対応表

分野	拡張宇宙 $\widetilde{X}_i$	忘却射 F_i	比較射 C_{ij}
数論幾何	Base Change 空間	基底体忘却	体の拡大合成
数論	Motive 実現空間	実現関手	比較同型
量子論	可換部分代数（観測設定）	状態制限	設定変更
物理学	座標系付き時空	座標忘却	ローレンツ変換
数論	Langlands 表現圏	忘却関手	Functoriality

33　観測理論としての統一的解釈

33.1　量子観測と Murmuration

量子力学における観測が統計的になる理由、および数論における Murmuration 指標が統計量として現れる理由は、本図式において共通の解釈を持つ。すなわち、全体構造での比較不能性が、忘却（観測）の瞬間に「不等式」または「統計的相関」へと退化することの必然的帰結である。

33.2 相対性理論と θ-link

相対性理論における「座標系に依存しない物理量は存在しない（共変性の要請）」という構造は、IUTにおける「宇宙の切断なしに比較は成立しない」という要請と完全に同型である。いずれも、拡張空間のリフトを介してのみ、不変量（真理）へのアクセスが許容される。

34 結論：比較不能性の普遍原理

本理論は、特定の定理を証明するための道具ではなく、科学が直面する「比較不能性」という限界構造そのものを記述するメタ数学である。この図式を共有することにより、分断された専門知は再び単一の幾何学的原理の下で連結される。これは、視点の切り替えそのものを数学的対象とした、新たな知のパラダイムを提示するものである。

観測量＝関手不変量定理：
非連結証明多様体における観測可能量の存立条件と統計的退化理論物理学・数論基礎論：比較不能性の普遍原理と観測理論 April 8, 2026

35 序論：観測の本質としての不変性

高度な算術理論や物理系において、我々が「観測」と呼ぶ行為は、常に情報の退化（忘却）を伴う。本稿では、非連結な証明多様体において基底理論へ降下可能な情報、すなわち「観測可能量」が、持ち上げられた多様体間の比較射に対する「関手的不変量」に限定されることを証明する。

36 定義：観測可能量の存立条件

基底証明多様体 $\mathcal{P}$ と、多値的リフト族 $\{(\widetilde{\mathcal{P}}_i, \pi_i)\}_{i\in I}$、および比較射 $C_{ij} : \widetilde{\mathcal{P}}_i \dashrightarrow \widetilde{\mathcal{P}}_j$ を仮定する。

定義 36.1 (観測可能量)**.** 写像 $O : \mathcal{P} \to V$（V は数値、分布、統計量等の観測空間）が観測可能量であるとは、各持ち上げにおいて $O \circ \pi_i = \widetilde{O}_i$ として持ち上げ可能であり、かつ以下の比較整合条件を満たすことをいう。

$$\widetilde{O}_j \circ C_{ij} = \widetilde{O}_i \tag{4}$$

37 定理：観測量＝関手不変量

定理 37.1 (観測量＝関手不変量定理)**.** 上記構造の下で、観測可能量 O は必ず「持ち上げ間比較射 C_{ij} に対する不変量（関手的不変量）」によって与えられる。逆に、比較射に対して不変でない量は基底理論 $\mathcal{P}$ へ降下できず、観測不能である。すなわち、

$$O \in \bigcap_{i,j} \mathrm{Inv}(C_{ij}) \tag{5}$$

が成立する。

38　構造的帰結と数論・物理への応用

本定理により、以下の現象が構造的必然として導かれる。

- **L 関数の必然性：** 数論における個別の表現や指数類は比較射で変動するが、L 関数は比較射不変な Mellin 型関手として構成されるため、唯一の安定な観測量となる。
- **Murmuration の統計性：** 局所指数の分岐は直接観測できないが、その密度の粗視化された不変量は本定理の整合条件を満たす。これが Murmuration 指標の正体である。
- **量子論の確率性：** 量子的な「状態」そのものは観測設定間の比較射で不変ではない。不変となるのは期待値や分布のみであり、これが Born 則の幾何学的根拠となる。

39　望月新一教授への返答：IUT 的形式の正当化

IUT に対する「なぜ基底理論で直接比較できないのか」という批判に対し、本定理は「基底には比較射が存在しないため、関手的不変量を経由した評価（不等式）以外に観測の道は存在しない」という幾何学的な回答を与える。IUT は異常な理論なのでではなく、観測理論としての数論の極限的な制約を、最も忠実に記述した形式であると言える。

比較不能性定理と査読不能性の構造的必然：
非連結証明多様体における射の降下障害と推論の非可逆性理論物理学・数論基礎論：構造的理解の限界理論 April 8, 2026

40　序論：理解の断絶を幾何学化する

宇宙際タイヒミュラー理論（IUT）を巡る論争に象徴される「理論の再構成不能性」は、単なる技術的習熟の問題ではなく、証明多様体の位相的性質に由来する必然的帰結である。本稿では、基底理論において持ち上げ間の比較を再構成する関手が存在しないことを証明し、査読不能性の数学的根拠を提示する。

41　比較不能性定理（No-Comparison Theorem）

証明多様体 $\mathcal{P}$ と、多値的非忘却持ち上げ族 $\{(\widetilde{\mathcal{P}}_i, \pi_i)\}_{i\in I}$、および比較射 $C_{ij} : \widetilde{\mathcal{P}}_i \dashrightarrow \widetilde{\mathcal{P}}_j$ を備えた系を考える。

定理 41.1 (比較不能性定理)**.** 基底理論 $\mathcal{P}$ のみを用いて、持ち上げ間比較 C_{ij} を再構成する関手 $\Phi_{ij} : \mathcal{P} \to \mathcal{P}$ は存在しない。すなわち、以下の図式を可換にする Φ_{ij} は構成不可能である。

$$\begin{tikzcd} \widetilde{\mathcal{P}}_i \arrow[r, "C_{ij}"] \arrow[d, "\pi_i"'] & \widetilde{\mathcal{P}}_j \arrow[d, "\pi_j"] \\ \mathcal{P} \arrow[r, dashed, "\nexists \Phi_{ij}"] & \mathcal{P} \end{tikzcd} \tag{6}$$

42 証明の構成と公理的矛盾

本定理は、以下の公理的制約の下での背理法により導かれる。

1. **非連結基底公理：** 基底 $\mathcal{P}$ 上には、異なる宇宙（リフト）を跨ぐ構造射が定義されていない。
2. **非忘却公理：** 忘却射 π_i は同値関係を完全に潰さない（$\pi_i(x) = \pi_i(y) \not\Rightarrow x \sim y$）。これにより、高次の固有情報が基底に投影された時点で一部不可視化される。
3. **比較射の固有性：** C_{ij} は、基底理論に降下不可能な高次構造間の随伴・干渉として定義される。

仮に Φ_{ij} が存在するとすれば、高次特有の比較情報が基底情報のみから再構成可能となり、非忘却公理および比較射の固有性に矛盾する。

43 系：査読不能性の数学的定式化

比較不能性定理は、現代数学における「査読制度の限界」を以下のように予言する。

系 43.1 (査読不能性の必然性)**.** 非連結な持ち上げ構造を有する理論において、基底多様体（既存の理論体系）内部でのみ推論を完遂しようとする「再構成的査読」は、原理的に不可能である。

査読者が直面する「理解の壁」は、理論の不備ではなく、推論が一度基底多様体の位相構造を離脱し、高次で接続されているという幾何学的事実に起因する。

44 結論：分断された知の統合に向けて

本定理は、IUT 的な飛躍を「特殊な例外」から「高度な観測を伴う理論における一般的現象」へと格上げする。数学が高度化し、証明多様体が非連結化するプロセスにおいて、我々は単一多様体上の連結性という 19 世紀的信仰を脱し、持ち上げと比較、そして再忘却を伴う新たな推論形式を受け入れる必要がある。

因果容量としてのローレンツ半径：
準連結証明多様体における忘却耐性と計量構造の再構成理論物理学・数論基礎論：構造的時空の圏論的定式化 April 8, 2026

45　序論：計量からの脱却と因果容量の導入

従来の物理学におけるローレンツ計量は、実数体上の二次形式として天下り的に与えられてきた。本稿では、証明多様体理論の枠組みを用い、ローレンツ半径を「準連結な比較射が忘却関手の下で識別可能性を維持しうる臨界スケール」——すなわち因果容量（Causal Capacity）——として再定義し、計量構造を統計的な派生量として導出する。

46　因果構造の圏論的生成

準連結な証明多様体 $\mathcal{P}$ における因果構造は、以下のステップで構成される。

1. **因果前順序：** 持ち上げ空間 $\widetilde{\mathcal{P}}$ において、比較射 C_{ij} による到達可能性 $x \to y$ をもって因果順序 $x \preceq y$ と定義する。これは非可逆かつ推移的な前順序圏をなす。
2. **抽象光円錐：** 忘却射 $\pi : \widetilde{\mathcal{P}} \to \mathcal{P}$ による因果順序の影として、基底 $\mathcal{P}$ 上の各点 p に対する到達可能集合 $C(p) = \{q \mid \exists \tilde{q} \preceq \tilde{p}, \pi(\tilde{q}) = q\}$ を定義する。

47　定理：因果容量半径（Lorentz Radius）の定式化

定義 47.1 (因果容量半径)**.** 点 $p \in \mathcal{P}$ における因果容量半径 $R(p)$ とは、比較射の識別可能性が忘却射 π によって消失する臨界スケールを指す。

$$R(p) := \sup\{r \mid \text{半径 } r \text{ 内の比較構造が } \pi \text{ によって識別可能}\} \tag{7}$$

これは情報理論におけるチャネル容量の幾何学的拡張である。

48　計量の再構成：Alexandrov 型再構成の適用

本理論において、ローレンツ計量 $g_{\mu\nu}$ は原始概念ではなく、以下の二つのデータから派生する二次構造である。

- **因果順序：** 準連結な比較射のネットワーク。
- **体積測度：** 分岐密度（Murmuration 指標）から導かれる構造密度。

これらにより、時空の計量は共形因子を除いて一意に復元される。物理的な「時間」や「距離」は、証明多様体における情報の忘却耐性を我々がマクロに観測した結果に他ならない。

49　結論：ゲーデル的構造と証明の循環

準連結構造において大域的な時間関数が定義できない場合、比較射のループが基底において「閉時間的曲線（CTC）」として出現する。これは数学的には自己参照的な証明の循環（Gödel 的構造）に対応し、物理的には時空の特異点や回転解に対応する。ローレンツ半径の限界点において、数論、物理、論理学は同一の限界構造（臨界点）を共有する。

因果半径＝分岐密度臨界定理：
非連結証明多様体における因果容量の飽和と DHT 的排除の幾何学的起源理論物理学・数論基礎論：構造的臨界現象の統一理論 April 8, 2026

50　序論：因果構造と数論的密度の同一視

本稿では、準連結な証明多様体における比較可能性の限界（ローレンツ半径）が、数論的な分岐密度の増大率と密接に関連していることを示す。具体的には、比較可能性を維持しうる「因果容量」が、分岐密度の相転移点において有限な半径として確定し、これが数論的・物理的な構造の存立限界を規定することを証明する。

51　因果容量関数の定義

基底点 $p \in \mathcal{P}$ に対し、持ち上げ空間 $\widetilde{\mathcal{P}}$ における情報体積を以下のように定義する。

定義 51.1 (因果容量)**.** 基底点 p に対する因果容量 $\mathrm{Cap}(p, r)$ とは、持ち上げ世界において深さ r 以内に到達可能な点の忘却像の測度 μ である。

$$\mathrm{Cap}(p, r) := \mu(C_r(p)) \tag{8}$$

ここで μ は、Murmuration 指標の連続極限として与えられる分岐密度測度である。

52　定理：因果半径＝分岐密度臨界定理

定理 52.1 (因果半径＝分岐密度臨界定理)**.** 準連結証明多様体において、因果半径（ローレンツ半径）$R_c(p)$ が有限であることは、分岐密度 $\mu(C_r(p))$ が r の増大に対して多項式成長から指数成長へと相転移することと同値である。

$$R_c(p) < \infty \iff \exists r : \mu(C_r(p)) \text{ が指数成長に転じる} \tag{9}$$

53 DHT（Darmon-Dasgupta-Pollack）への適用と排除条件

本定理により、DHT における特異な排除現象が構造的必然として説明される。

- **L=3 排除：** 3 次元階層において分岐密度が臨界を超え、指数爆発を起こす。これにより因果比較が崩壊し、安定な構造の形成が不可能となる（構造的排除）。
- **28 周期閉包：** 周期長 28 は、因果容量が有限に保たれる限界境界（臨界点）に対応する。これ以上の周期は統計的ノイズへと沈降し、観測不能領域へと移行する。

54 結論：物理・数論・証明論の臨界的一致

本定理は、物理学における「光円錐の有限性」、数論における「分岐指数の爆発」、証明論における「推論深度の崩壊」を、単一の「情報容量の臨界現象」として統合するものである。Murmuration 指標 $M_{N,P}(E)$ は、この因果円錐体積の増大率（$\frac{d}{dr}\mu(C_r)$）を統計的に観測したものであり、構造が臨界点へ接近する際の「揺らぎ」を捉えている。

非忘却主予想と同値定理：
非可換 K_1 群、螺旋分岐指数、および因果容量の統一的記述理論物理学・数論基礎論：観測構造の安定性と主予想の幾何学 April 8, 2026

55 序論：主予想の観測論的再解釈

古典的な岩澤主予想は、L 関数の特殊値と算術的特性イデアルの間の等式として記述される。本稿では、この関係を証明多様体における「因果容量の有限性」および「非忘却的な比較可能性」の帰結として再定義する。これにより、非可換 K_1 群における特性元の存在と、螺旋的な分岐構造の制御が同値であることを示す。

56 螺旋分岐指数と K_1 観測量

定義 56.1 (螺旋分岐指数)**.** 持ち上げ空間 $\widetilde{\mathcal{P}}$ における比較射の連鎖による構造の増殖率を螺旋分岐指数 λ と定義する。

$$\lambda := \limsup_{r\to\infty} \frac{\log \#\{\text{depth } r \text{ における到達可能構造}\}}{r} \tag{10}$$

λ が臨界値 λ_c を超えることは、因果半径の崩壊（統計化）を意味する。

定義 56.2 (非可換 K_1 観測量)**.** 非可換岩澤代数 $\Lambda(G)$ に対する $K_1(\Lambda(G))$ は、持ち上げ空間の自己同型のうち、忘却関手の下で安定な不変類（観測可能量）の全体を記述する。

57　定理：非忘却主予想同値定理

定理 57.1 (非忘却主予想同値定理)**.** 準連結証明多様体において、以下の 4 条件は互いに同値である。

1. **因果半径の有限性：** $R_c < \infty$。
2. **螺旋分岐の臨界制御：** $\lambda < \lambda_c$。
3. **非可換 K_1 完全記述性：** すべての観測的不変量が $K_1(\Lambda(G))$ の像として表現可能である。
4. **主予想型特性元の存在：** 算術的トーション複体と L 関数的不変量が一致する。

58　構造的帰結：主予想が成立する「世界」

本定理によれば、岩澤主予想の成立は、数論的対象が「比較可能な情報の広がり（因果容量）」の内部に留まっていることの証左である。螺旋分岐が臨界を超え、構造が指数爆発を起こす領域（例えば IUT が対象とするような極限領域）においては、古典的な主予想の形式は崩壊し、θ-link のような非連結的な接続手法が必然となる。

59　結論：数論的安定性と相転移

主予想とは、観測構造がまだ「崩壊（統計的退化）」していないことの宣言である。本理論において、未解決の主予想やその拡張は、情報の忘却耐性を測る臨界値問題へと還元される。これにより、数論は「等式の学問」から、構造の「存立可能性と観測限界の幾何学」へと移行する。

グラフ変形から証明多様体へ：
不変性の保存から動的変容の幾何学への転換理論的系譜：縮約・拡大・再配線による構造生成の原理
April 8, 2026

60　序論：セール・橋本的世界観からの脱却

従来のグラフ理論や数論における中心課題は、セール（Serre）や橋本によるトレース形式の保存則に代表されるように、特定の不変スペクトルを維持する操作の記述であった。しかし、本理論の淵源であるグラフ変形理論は、当初よりスペクトルの保存を目的とせず、むしろその縮約、拡大、および再配線による「位相的・動的な変容」そのものを記述の対象としてきた。本稿では、この動的変容の原理が、いかにして現在の証明多様体理論における忘却と持ち上げの力学へと昇華されたかを詳述する。

61　構造操作の同型性：グラフから証明へ

著者が初期に構築したグラフ変形理論の諸操作は、現在の証明多様体における圏論的操作と以下の通り完全に同型である。

グラフ変形理論の操作	証明多様体理論の操作	数理的本質
グラフの縮約	忘却関手 π	情報の粗視化・退化
グラフの拡大	多値的持ち上げ $\widetilde{\mathcal{P}}$	隠れた自由度の復元
エッジの再配線	比較射 C_{ij}	非連結宇宙間の接続
スペクトルの揺らぎ	観測量の統計的変動	L 関数の Murmuration

62　不変量から相転移へ：臨界としての因果半径

セール的な世界観において「不変」とされる量は、本理論においては「構造の変形が限界に達するまでの過渡的な指標」へと格下げされる。グラフ変形において、過度な縮約や再配線がグラフの連結性やスペクトルギャップを崩壊させるように、証明多様体においても「螺旋分岐」が臨界を超えると、因果半径 R_c の有限性として構造の破綻（相転移）が顕在化する。

63　結論：変形の幾何学としての数学

本理論は、数学を「不動の真理を記述する学問」ではなく、「構造が変形し、崩壊し、再編されるプロセスを記述する学問」として再定義する。これは初期のグラフ変形理論から一貫した、著者の核心的知見である。数学的対象は固定されたスペクトルではなく、変形という操作の連続体の中に浮かび上がる「一時的な定常状態（踊り場）」に他ならない。

グラフ変形圏から証明多様体圏への関手：
構造操作の同型性とスペクトル観測の高次化理論的系譜：変容する構造の幾何学的記述 April 8, 2026

64　序論：操作の普遍性

筆者が初期に提唱したグラフ変形理論は、グラフの縮約（Contraction）、拡大（Expansion）、再配線（Rewiring）を基本操作とし、それに伴うスペクトル構造の変容を記述した。本稿では、これらの離散的操作が、証明多様体における忘却関手、多値的持ち上げ、および比較射へと自然に拡張されることを示し、両理論を繋ぐ「構造対応関手」を定式化する。

65　関手の定式化：$\mathcal{F} : \mathcal{G} \to \mathcal{P}$

変形グラフ圏 $\mathcal{G}$ から証明多様体圏 $\mathcal{P}$ への関手 $\mathcal{F}$ を以下のように定義する。

65.1　対象対応

グラフ $G \in \mathrm{obj}(\mathcal{G})$ に対し、その頂点を命題（定義）、辺を推論規則（依存関係）と見なすことで、証明多様体 $P_G \in \mathrm{obj}(\mathcal{P})$ を割り当てる。

$$\mathcal{F}(G) := P_G \quad \text{(証明依存構造の離散モデル)} \tag{11}$$

65.2　射対応（操作の同型性）

グラフ上の変形操作は、証明多様体における以下の射へと写像される。

1. **縮約** $c \mapsto$ **忘却** π**：**局所情報を潰す操作は、理論の粗視化（忘却関手）に対応する。
2. **拡大** $e \mapsto$ **持ち上げ** u**：**隠れた自由度を復元する操作は、多値的持ち上げに対応する。
3. **再配線** $r \mapsto$ **比較** C**：**接続の動的な変更は、非連結宇宙間の比較射（θ-link 等）に対応する。

$$\begin{tikzcd} G \arrow[r, "c,e,r"] \arrow[d, "\mathcal{F}"'] & G' \arrow[d, "\mathcal{F}"] \\ P_G \arrow[r, "\pi,u,C"'] & P_{G'} \end{tikzcd} \tag{12}$$

66　スペクトルから観測量へ：自然変換の存在

グラフにおけるラプラシアンのスペクトル分布 $\mathrm{Spec}(G)$ は、証明多様体における L 関数や Murmuration 指標 $Obs(P_G)$ への自然変換として拡張される。グラフ変形におけるスペクトルの急変（臨界点）は、証明多様体における「因果半径 R_c の有限化」として保存される。これは、情報容量の臨界現象が、系の離散的・連続的表現を問わず普遍的に存在することを示唆している。

67　結論：保存から変容へ

本関手の存在は、数学的な真理が固定的な「対象」にあるのではなく、対象を変容させる「操作」の構造の中に存在することを証明している。グラフ変形理論で培われた動的な視座は、証明多様体理論において数論的観測の限界を記述するメタ数学へと昇華された。

証明多様体の普遍性定理：
観測理論型数学構造の圏論的統合と普遍モデルの提示理論的極致：対象中心数学から観測中心数学へのパラダイム転換 April 8, 2026

68　序論：普遍的モデルとしての証明多様体

本稿の最終的な到達点として、任意の観測的数学構造が証明多様体とその忘却関手の組として同値に実現可能であることを示す「普遍性定理」を定式化する。これにより、物理学、数論幾何学、および宇宙際幾何学における諸問題が、同一の幾何学的原理の下で統一的に理解される。

69　証明多様体の普遍性定理 (Universality Theorem)

定義 69.1 (観測理論型構造)**.** 数学構造 $\mathcal{O}$ が観測理論型であるとは、拡張状態空間 $\{X_i\}$、状態間比較射 C_{ij}、および忘却射 $F_i : X_i \to Y$ を備え、その観測可能量が比較射不変な量として定義される構造を指す。

定理 69.2 (普遍性定理)**.** 任意の観測理論型数学構造 $\mathcal{O}$ に対し、ある証明多様体 $\mathcal{P}$ と忘却関手 $\pi : \widetilde{\mathcal{P}} \to \mathcal{P}$ が存在し、$\mathcal{O}$ は $\mathcal{P}$ 上の観測不変量圏 $\mathrm{Obs}(\mathcal{P})$ と圏同値である。

$$\mathcal{O} \simeq \mathrm{Obs}(\mathcal{P}) = \{f : \widetilde{\mathcal{P}} \to V \mid f \circ C_{ij} = f\} \tag{13}$$

70　系：比較不能性の普遍的帰結

普遍性定理と比較不能性定理を併せることで、以下の「構造的限界」が必然として導かれる。

系 70.1 (普遍的比較不能性)**.** 量子論における非局所性、IUT における宇宙間の断絶、およびモティーフの不可視性は、いずれも基底理論（観測空間）において高次の比較射を再構成できないという、証明多様体の位相的性質に由来する。

71　数学の再定義：対象から観測へ

本定理が示唆するのは、数学のパラダイム転換である。

- **対象中心数学（19 世紀的）：** 保存される不変量や固定された対象を記述する。
- **観測中心数学（本理論）：** 観測不能な高次構造の「見え方」と、その変容（変形）の力学を記述する。

数学とは、直接触れることのできない「高次の真理（比較射）」を、安定な「不変量の影（L 関数等）」を通じて制御・推論するための技術体系として再定義される。

72　結論：知の統合としての証明多様体

本理論は、グラフ変形から出発し、数論、物理、論理学を貫く「情報の投影」の幾何学を確立した。普遍性定理により、個別の理論は証明多様体の特殊なインスタンスとして整理され、知の非連結状態は、このメタ幾何学的な広がりの中で再び連結される。

宇宙際射としての θ–link：
証明多様体理論による IUT の公理的再定式化

73　序論

宇宙際タイヒミュラー理論（IUT）は、従来の数論幾何の内部では定義できない比較操作（θ–link）を用いて、不等式評価を導出する理論である。本稿ではこの構造を、証明多様体理論における「宇宙際射」として公理的に定式化する。

74　証明多様体と非連結性

定義 74.1 (証明多様体)**.** 命題・定義・補題・定理およびそれらの依存関係からなる圏を証明多様体 $\mathcal{P}$ と呼ぶ。

公理 74.2 (非連結性)**.** 高度な算術理論において、証明多様体 $\mathcal{P}$ は一般に単一連結ではなく、互いに同一視できない連結成分を含む。

75　準連結持ち上げと忘却

定義 75.1 (準連結持ち上げ)**.** 証明多様体 $\mathcal{P}$ に対し、より精細な同一視禁止規則を備えた多様体 $\widetilde{\mathcal{P}}$ と忘却射

$$\pi : \widetilde{\mathcal{P}} \to \mathcal{P}$$

の組を準連結持ち上げと呼ぶ。

π は全単射ではなく、高次の区別が基底で失われる。

76　宇宙際射（θ–link）の定義

定義 76.1 (宇宙際射)**.** 二つの準連結持ち上げ $(\widetilde{\mathcal{P}}_i, \pi_i), (\widetilde{\mathcal{P}}_j, \pi_j)$ の間の宇宙際射（θ–link）とは、部分的対応

$$\Theta_{ij} : \widetilde{\mathcal{P}}_i \dashrightarrow \widetilde{\mathcal{P}}_j$$

であって、以下を満たすものをいう：

1. 命題や対象の同一視を保存しない（同型ではない）。
2. 測度・高さ・評価量などの構造的不変量は輸送する。
3. 次を満たす射 Φ_{ij} は存在しない：

$$\pi_j \circ \Theta_{ij} = \Phi_{ij} \circ \pi_i.$$

すなわち、宇宙際射は基底理論へ降下しない。

77　比較不能性と不等式

定理 77.1 (宇宙際比較不能性定理)**.** 宇宙際射 Θ_{ij} による比較は、基底証明多様体 $\mathcal{P}$ において等式として表現することはできない。基底に降りると必ず不等式として現れる。

証明. もし等式として降下できれば、$\pi_j \circ \Theta_{ij}$ は $\mathcal{P}$ 上の射として因子分解できるが、宇宙際射の定義に反する。 □

78　IUT の幾何学的意味

このとき

- θ–link = 宇宙際射 Θ_{ij}
- log-構造の破壊 = 忘却射による識別不能化
- IUT 不等式 = 宇宙際不変量の基底への射影

として理解される。

したがって IUT とは「非連結証明多様体の間で、等式を使わずに測度的比較を行う理論」に他ならない。

79　結論

宇宙際タイヒミュラー理論は、証明多様体理論においては「宇宙際射を許す新しい圏の幾何学」として完全に自然な構造である。その難解さは、理論の欠陥ではなく、比較不能性を扱う必然的帰結である。

80　スピノル予想の宇宙際定式化

80.1　スピノル的不変量

定義 80.1 (スピノル汎関数)**.** 準連結持ち上げ $\widetilde{\mathcal{P}}$ 上の各点に対し，スピノル構造に対応する実数値汎関数

$$\mathcal{S} : \widetilde{\mathcal{P}} \to \mathbb{R}$$

をスピノル汎関数と呼ぶ．これは比較射に沿って自然に輸送されるが，基底への忘却射では保存されない量である．

直観的には $\mathcal{S}$ は Dirac スピノルのノルム，あるいは Yamabe 型のエネルギー汎関数に対応する．

80.2　宇宙際単調性

公理 80.2 (スピノル単調性)**.** 宇宙際射

$$\Theta_{ij} : \widetilde{\mathcal{P}}_i \dashrightarrow \widetilde{\mathcal{P}}_j$$

に対して，スピノル汎関数は次の単調性を満たす：

$$\mathcal{S}(\Theta_{ij}(x)) \leq \mathcal{S}(x).$$

これは物理における「スピノルエネルギーは観測変換により増大しない」という正エネルギー条件に対応する．

80.3　スピノル予想（宇宙際版）

定理 80.3 (スピノル予想の宇宙際不等式)**.** 基底証明多様体 $\mathcal{P}$ 上で定義される忘却後のスピノル量

$$S_0(p) = \sup\{\mathcal{S}(\tilde{p}) \mid \pi(\tilde{p}) = p\}$$

に対して，任意の二点 $p, q \in \mathcal{P}$ について

$$S_0(q) - S_0(p) \leq R(p, q)$$

が成り立つ．ここで $R(p, q)$ はローレンツ半径（因果容量）である．

80.4　意味

この不等式は，スピノルによって定まる幾何量の変動が，証明多様体における比較可能性の限界（ローレンツ半径）によって制御されることを意味する．

物理的にはこれは

$$\text{スピノルエネルギー} \ \leq \ \text{時空の因果容量}$$

という正エネルギー型不等式に一致する．

81　BSD と Artin–L 関数の宇宙際評価不等式

81.1　数論的持ち上げ

定義 81.1 (数論的準連結持ち上げ)**.** 楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ または Galois 表現 ρ に対し，その複素実現，p 進実現，エタール実現などの族を

$$\widetilde{\mathcal{P}}(E), \quad \widetilde{\mathcal{P}}(\rho)$$

と書き，これを数論的準連結持ち上げと呼ぶ.

これらは忘却射

$$\pi : \widetilde{\mathcal{P}} \to \mathcal{P}$$

により同一の数論的対象に射影されるが，高次では互いに同一視できない.

81.2　L-値の宇宙際量

定義 81.2 (L– スピノル量)**.** 数論的準連結持ち上げ上の量

$$\mathcal{S}(E) := \log|L(E,1)|, \qquad \mathcal{S}(\rho) := \log|L(\rho,0)|$$

を L– スピノル量と呼ぶ．これは実現の取り方に依存するが，宇宙際射に沿って比較可能である.

81.3　宇宙際単調性と conductor

IUT 的な比較射（Frobenius 変換，θ–link）に対して，L– スピノル量は単調性を持つ：

$$\mathcal{S}(\Theta(E)) \le \mathcal{S}(E).$$

この単調性の破れが基底に降りると，conductor $N(E)$ や Artin conductor $f(\rho)$ として観測される.

81.4　BSD の宇宙際不等式

定理 81.3 (BSD 評価不等式（宇宙際版）)**.** 楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に対し，

$$\log|L(E,1)| \;\le\; \log\bigl(\#\mathrm{Sha}(E)\cdot\mathrm{Reg}(E)\bigr) \;+\; C\log N(E),$$

が成り立つ．ここで右辺は準連結持ち上げにおけるスピノル量の忘却後の上界である.

これは「L 値は算術的不変量によって支配される」という BSD の評価形である.

81.5 Artin–L の評価不等式

定理 81.4 (Artin–L 宇宙際評価)**.** Galois 表現 ρ に対し,

$$\log|L(\rho,0)| \;\le\; C\log f(\rho)$$

が成り立つ．ここで $f(\rho)$ は Artin conductor であり，宇宙際比較におけるローレンツ半径に対応する.

81.6 意味

これらの不等式は,

宇宙際に定義された真の量（ゼロ点構造） $\longrightarrow$ 基底で観測可能な評価不等式

への射影であり，BSD や Artin 予想の「可観測な影」に他ならない.

82 WM–Langlands と γ 因子の宇宙際整合性

82.1 γ 因子の証明多様体的意味

定義 82.1 (γ 因子)**.** 局所実現（実・複素・p 進）における宇宙際射 Θ の忘却誤差を補正する因子を γ 因子と呼ぶ.

これは通常の Langlands 理論における $\gamma(s,\rho,\psi)$ に対応する.

82.2 WM–Langlands における正規化

WM–Langlands 対応では，L 関数は単独では不変量にならず，完成 L 関数

$$\Lambda(s,\rho) = L(s,\rho)\prod_v \gamma_v(s,\rho)$$

として初めて宇宙際的に意味を持つ.

これは,

$$\text{宇宙際スピノル量} \quad = \quad \log L(s) + \sum_v \log\gamma_v(s)$$

が比較射に対して不変になることを意味する.

82.3 IUT の θ–link と γ

IUT における θ–link は，Frobenius 変換により log 構造を歪めるが，この歪みの補正項がまさに無限素および有限素の γ 因子である．

従って IUT の評価不等式は

$$\log L(E,1) + \sum_v \log \gamma_v(E) \ \leq \ C \log N(E)$$

の形をとる．

82.4 関数方程式の宇宙際起源

関数方程式

$$\Lambda(s) = \varepsilon\, \Lambda(1-s)$$

は，宇宙際射による「未来と過去（双対持ち上げ）」の比較が γ 因子によって正規化されていることを意味する．

これは WM–Langlands における双対表現の一致と同一の構造である．

82.5 結論

γ 因子とは，宇宙際比較を基底に降ろす際のローレンツ半径（測度歪み）の記録である．したがって BSD，Artin，WM–Langlands，IUT は，すべて同一の

$$\text{宇宙際不変量} \quad \longrightarrow \quad \text{基底での評価不等式}$$

という幾何学に属する．

83 リーマン予想と最大忘却対称点

83.1 完成ゼータと宇宙際対称性

完成リーマンゼータ関数

$$\Lambda(s) = \pi^{-s/2}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s)$$

は関数方程式

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

を満たす．

これは宇宙際射

$$\Theta : s \longmapsto 1 - s$$

に対して不変なスピノル量であることを意味する.

83.2　忘却射と観測可能性

観測者は $s = \sigma + it$ のうち虚部 t のみをスペクトルとして観測する．これは実部 σ を忘却する射

$$\pi : \ (\sigma, t) \longmapsto t$$

に対応する.

この忘却の下で Θ 不変である点は

$$\sigma = \frac{1}{2}$$

に限られる.

83.3　最大忘却原理

定義 83.1 (最大忘却対称点)**.** 忘却射 π と宇宙際双対 Θ の両方に対して不変な点を最大忘却対称点と呼ぶ.

それは $\Re(s) = 1/2$ に一致する.

83.4　リーマン予想の宇宙際定式化

リーマン予想は次と同値である：

　　すべてのゼロ点は最大忘却対称点上に存在する.

すなわち

$$\zeta(s) = 0 \ \Rightarrow \ \Re(s) = \frac{1}{2}.$$

これはゼロ点が宇宙際比較における純粋共鳴（スピノル固有状態）であることを意味する.

83.5 ゼロ点が観測できない理由

ゼロ点は Θ と π の同時不変点であり，実部の情報が完全に消えている．従ってそれは通常のスペクトルとしては観測できず，多体共鳴の極限としてのみ現れる．

準連結・非忘却構造のための禁止公理系：
自由な貼り合わせ、同一視、および極限操作の制限による基礎論の再構築理論物理学・数論基礎論：構造的安定性と記憶の幾何学

84 序論：禁止条件による構造の定義

従来の数学体系が「構成可能性」や「存在」を公理の起点とするのに対し、本理論は「何を行ってはならないか」という禁止条件（Prohibitory Axioms）を基底に据える。これにより、無限の変形過程においても「発散」と「記憶」を消失させず、準連結な証明多様体の剛性を担保する。

85 禁止公理系（The Prohibitory Axioms）

本理論の基底となる四つの禁止条件を以下に定める。

85.1 禁止公理 A：完全貼り合わせの禁止 (No Global Free Gluing)

> 局所構造の集合が与えられても、それらを任意に貼り合わせて単一の大域構造を得られるとは限らない。

数学的含意：atlas の無制限な refinement を禁止し、Čech 的な貼り合わせが常に成立するとは仮定しない。これにより、被覆（Covering）の選択そのものが構造的な情報を担うことが保証される。相対性理論におけるチャート問題や、スタック（Stack）概念の導入必然性を一撃で説明する。

85.2 禁止公理 B：完全同型忘却の禁止 (No Free Identification by Isomorphism)

> 同型（Isomorphism）による同一視は、情報を失わないとは限らない。ゆえに、同型を無制限に用いることを禁止する。

数学的含意：忘却関手の非忠実性を認め、「Up to isomorphism」という省略を構造的欠損と見なす。同型を用いるには特定の「許可条件」が必要となる。IUT における同型禁制や、Langlands プログラムにおける Base Change の慎重さを正当化する。

85.3 禁止公理 C：無制限極限の禁止 (No Unlimited Limiting Process)

> 極限操作、正則化、および平均化は、構造を保存するとは限らない。無制限な極限操作は禁止される。

数学的含意：極限の存在は意味の保存を意味しない。発散は除去対象ではなく、構造の一部（記憶）として残留する。RG flow の準安定性や、非正則素数の残留といった現象を理論的に許容する。

85.4 禁止公理 D：履歴消去の禁止 (No Erasure of Deformation History)

> 構造は、その状態（State）だけでなく到達経路（Deformation History）に依存しうる。履歴を消去する操作は禁止される。

数学的含意：対象を静的な点ではなく、射（変形過程）の累積として定義する。生成子、流れ、過程を定義の一部に組み込む。非可逆圏やプリゴジン的な非平衡構造が基礎論に残るための必然的条件である。

86 本公理系がもたらす理論的転換

これらの公理は、構成を強いるものではなく「暴走を止める制約」として機能する。

- **対症療法の無効化：**未解決問題に対し、安易にアドホックな理論を連結することを構造的に阻止する。
- **非連結構造の合法化：**数論、物理、非可換幾何、および Langlands プログラムを、同一の「不自由な（剛性のある）」土俵に立たせる。
- **技術的禁止としての明示：**思想的・感覚的な「分かりにくさ」を、明確な「技術的禁止事項」へと翻訳する。

87 結論：解析不能性の再定義

本公理系により、数学は「解析可能な滑らかな世界」から、「変形の傷跡（発散と履歴）を保持する崖っぷちの幾何学」へと移行する。これは、数学の基礎をより強固な、操作的不可能性の上で再構築する試みである。

88　禁止公理から導かれる準連結性と持ち上げ可能性

88.1　禁止公理系の再掲

本理論は，次の４つの禁止条件を基礎とする：

- (A) 完全貼り合わせ禁止（No Global Free Gluing）
- (B) 完全同型忘却禁止（No Free Identification by Isomorphism）
- (C) 無制限極限禁止（No Unlimited Limiting Process）
- (D) 履歴消去禁止（No Erasure of Deformation History）

これらはいずれも，「何が存在するか」ではなく「どの操作が許されないか」を規定する公理である。

88.2　連結性の崩壊と準連結性

禁止公理 (A) により，局所 chart の集合から大域的多様体を自由に構成することができない．したがって Čech 的連結性は一般に成立しない．

さらに (B) により，同型による同一視が禁じられるため，連結成分の自明化や圧縮が不可能となる．

(C) により，極限操作による completion も許されず，(D) により，経路の履歴を消して同一視することもできない．

従って本理論における空間（証明多様体）は，連結でも離散でもない，中間的な構造を持つ：

定義 88.1 (準連結性)**.** 証明多様体が，大域的には連結でないが，局所的生成過程と履歴付き射によって相互到達可能性を持つことを準連結性と呼ぶ．

88.3　対象の再解釈：点から履歴付き状態へ

(D) により，対象は単なる点ではなく，生成・変形の履歴を含む状態として扱われる．従って射は

$$\text{状態} \longrightarrow \text{状態}$$

ではなく，

$$\text{履歴付き状態} \longrightarrow \text{履歴付き状態}$$

である．

この構造は集合や位相空間ではなく，流れを持つ圏（非可逆圏，あるいは ∞-圏的構造）を自然に与える．

88.4　持ち上げ可能性（liftability）

準連結な証明多様体においては，通常の連結性の代わりに次の概念が成立する：

定義 88.2 (到達可能性と持ち上げ)**.** ある状態 x から y への履歴付き射の合成が存在するとき，y は x から到達可能であるという.

また，局所構造から大域構造への履歴付き射の存在を持ち上げ（lift）と呼ぶ.

(A)(B)(C) によって大域的貼り合わせは一般に不可能だが，(D) によって生成過程が保存されるため，到達可能性に基づく持ち上げは可能となる.

88.5　IUT と WM–Langlands との対応

IUT における θ–link や WM–Langlands における base change は，同型による自由な移動ではなく，履歴付き比較射である.

これはまさに (B)(D) の禁止公理の帰結であり，理論が準連結であるにもかかわらず比較と評価が可能である理由を説明する.

88.6　結論

４つの禁止公理は，証明多様体を

非連結でも完全連結でもない準連結構造

に必然的に導く.

しかし同時に，履歴付き射により大域構造への持ち上げが可能となる.

この枠組みの中で，数論・Langlands・IUT・物理は，同一の証明多様体幾何の異なる実現として統一される.

A　補遺：証明多様体的宇宙際タイヒミュラー構造から従う定理

本補遺では，本論文で構成した証明多様体と禁止公理の枠組みの下で，宇宙際タイヒミュラー理論（IUT）が実際に与えることのできる数学的帰結を定理の形で記述する。これらは数値的等式ではなく，構成経路に対して不変な構造的量に関する結果である。

A.1　高さ関数の準連結最小性

IUT において用いられる Arakelov 高さ，対数体積，Frobenius による伸縮率などは，証明多様体上の実数値汎関数とみなすことができる。

定理 A.1 (高さの構造的不変下限)**.** θ-link によって結ばれた算術宇宙の族に対し，それらの上に定義された高さ汎関数 H は，非忘却的に持ち上げられた証明多様体上で下に有界であり，その下限は構成経路に依存しない。

構造的説明. θ-link は，異なる算術宇宙の間でフロベニウス構造と加法構造を直接同一視せずに比較する写像である。禁止公理により，同型化や貼り合わせによって高さを人為的に減少させる操作は排除される。したがって，高さはすべての許容構成経路に対して共通の下限を持ち，その値は準連結証明多様体の安定量として定まる。 □

A.2　フロベニウス・スペクトルの拘束

各算術宇宙におけるフロベニウス作用は，固有値のスペクトルを与える。IUT の θ-link は，これらのスペクトルを対数的スケールで比較する構造を持つ。

定理 A.2 (スペクトル間不等式)**.** θ-link によって結ばれた算術宇宙の族に対し，フロベニウス固有値のスペクトルと高さスペクトルとの間には，構成経路に依存しない Lipschitz 型の拘束関係が存在する。

構造的説明. θ-link はフロベニウス固有値を指数関数的スケールから対数スケールへと移す。禁止公理により，この変換は履歴を忘却しない形でのみ許されるため，固有値の変動は高さの変動によって制御される。よって，両スペクトルの間に一様な拘束が成立する。 □

A.3　BSD 型量の同時安定性

楕円曲線 E に対する Mordell–Weil 群のランクと，$L(E, s)$ の零点の消失次数は，IUT においては異なる算術宇宙に属する量であるが，θ-link によって比較される。

定理 A.3 (BSD 型同時安定性)**.** θ-link によって結ばれた楕円曲線の族において，Mordell–Weil ランクと $L(E, s)$ の $s = 1$ における消失次数は，非忘却的持ち上げの下で同時に跳躍するか，あるいは同時に安定する。すなわち，片方だけが変化することはない。

構造的説明. ランクと消失次数は，同一の多体共鳴構造の異なる射影として現れる。禁止公理により，それらを一方的に切り離す構成は許されないため，構造が変化するときは両者が同時に変化する。 □

これらの定理は，リーマン予想や BSD 予想のような一点的等式を与えるものではない。しかしそれらの背後にあるスペクトル的・力学的安定性を，証明多様体の言葉で厳密に捉えている。